



**App para Psicólogos con Registro Inteligente de Sesiones**

**Pablo Capo**

**Tecnicatura Superior en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial**

**Proyecto Integrador**

**Erick Ravelo**

**Primer Cuatrimestre 2025**

## Índice

|                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Planteamiento del problema.....                                                                                                                                                                                                                  | 4  |
| 2. Planteamiento de la solución.....                                                                                                                                                                                                                | 5  |
| 3. Planteamiento de hipótesis .....                                                                                                                                                                                                                 | 8  |
| Hipótesis 1.....                                                                                                                                                                                                                                    | 8  |
| La implementación de una aplicación digital con funciones de transcripción automática, resumen y visualización clínica permitirá reducir significativamente el tiempo que los profesionales de la salud mental dedican al registro post-sesión... 8 |    |
| Hipótesis 2.....                                                                                                                                                                                                                                    | 8  |
| La incorporación de herramientas de visualización y resúmenes automáticos facilitará el seguimiento terapéutico y la identificación de patrones de evolución emocional en los pacientes.....                                                        | 8  |
| Hipótesis 3.....                                                                                                                                                                                                                                    | 8  |
| Una solución que automatice el registro y análisis clínico simplificará el cumplimiento de los requisitos legales de conservación y disponibilidad de las historias clínicas. ....                                                                  | 8  |
| 4. Definición de objetivos especiales y específicos.....                                                                                                                                                                                            | 8  |
| Objetivo general:.....                                                                                                                                                                                                                              | 8  |
| Objetivos específicos: .....                                                                                                                                                                                                                        | 8  |
| 5. Marco contextual del proyecto .....                                                                                                                                                                                                              | 9  |
| Parte 2: Descripción Técnica del Proyecto.....                                                                                                                                                                                                      | 11 |
| 6. Arquitectura del Proyecto .....                                                                                                                                                                                                                  | 11 |
| Componentes Principales de la Arquitectura: .....                                                                                                                                                                                                   | 11 |
| 7. Herramientas y Tecnologías a Utilizar .....                                                                                                                                                                                                      | 13 |
| Frontend: .....                                                                                                                                                                                                                                     | 13 |
| Backend:.....                                                                                                                                                                                                                                       | 14 |
| Base de Datos: .....                                                                                                                                                                                                                                | 15 |
| Servicios en la Nube:.....                                                                                                                                                                                                                          | 16 |
| 8. Componentes Técnicos.....                                                                                                                                                                                                                        | 16 |
| 9. Limitantes.....                                                                                                                                                                                                                                  | 18 |
| Parte 3: Esquema de metodologías ágiles.....                                                                                                                                                                                                        | 20 |
| 10. Elección de la Metodología Ágil.....                                                                                                                                                                                                            | 20 |
| 11. Descripción del Proceso Ágil .....                                                                                                                                                                                                              | 20 |
| Sprints o Ciclos de Trabajo .....                                                                                                                                                                                                                   | 20 |
| Roles y Responsabilidades.....                                                                                                                                                                                                                      | 21 |
| Backlogs.....                                                                                                                                                                                                                                       | 22 |
| Rituales Ágiles.....                                                                                                                                                                                                                                | 22 |

|                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 12. Gestión del Progreso y Herramientas.....                                                                                                    | 23 |
| Herramientas Ágiles: .....                                                                                                                      | 23 |
| 13. Adaptabilidad y Mejora Continua.....                                                                                                        | 24 |
| Parte 4: Diagramado del Proyecto .....                                                                                                          | 24 |
| 14. Diagrama de Gantt .....                                                                                                                     | 24 |
| Comparativa entre tiempo estimado y tiempo real: .....                                                                                          | 26 |
| 15. Diagrama de PERT .....                                                                                                                      | 27 |
| 16. Flujograma del Proceso.....                                                                                                                 | 27 |
| 17. Matriz de Riesgo .....                                                                                                                      | 28 |
| Planificación de respuestas: .....                                                                                                              | 29 |
| Parte 5: Análisis Financiero .....                                                                                                              | 30 |
| 18. Matriz VAN: .....                                                                                                                           | 30 |
| Etapa 1 – Adopción inicial sin fricción (Año 0 a Año 1) .....                                                                                   | 30 |
| Etapa 2 – Escalabilidad mediante plan freemium (Años 2 y 3).....                                                                                | 31 |
| Parte 6: Conclusiones.....                                                                                                                      | 32 |
| 19. Síntesis de Resultados.....                                                                                                                 | 32 |
| 20. Respuesta a las Hipótesis .....                                                                                                             | 33 |
| Hipótesis 1:.....                                                                                                                               | 33 |
| Hipótesis 2:.....                                                                                                                               | 33 |
| Hipótesis 3:.....                                                                                                                               | 33 |
| 21. Evaluación de Objetivos Cumplidos .....                                                                                                     | 34 |
| Objetivo general:.....                                                                                                                          | 34 |
| Objetivos específicos:.....                                                                                                                     | 34 |
| 22. Recomendaciones para Futuros Proyectos .....                                                                                                | 34 |
| 23. Limitaciones del Proyecto.....                                                                                                              | 35 |
| Durante el desarrollo del MVP se identificaron algunas limitaciones que condicionan tanto su alcance inicial como su escalabilidad futura:..... | 35 |
| Bibliografía .....                                                                                                                              | 36 |

## **Parte 1: Planteamiento del Proyecto**

### ***1. Planteamiento del problema***

En el ámbito de la salud mental, los profesionales deben gestionar grandes volúmenes de información sensible sobre sus pacientes. Esto incluye antecedentes, observaciones clínicas, evolución emocional, asistencia y dinámica de las sesiones. Esta tarea, en muchos casos, se realiza de forma manual o mediante registros no sistematizados, lo que puede afectar la calidad del seguimiento clínico, dificultar la consulta ágil de antecedentes relevantes, e incrementar el riesgo de errores o pérdidas de información.

Además, el registro post-sesión suele requerir un tiempo extra que muchos profesionales no disponen, especialmente cuando atienden pacientes en horarios consecutivos. Esta dinámica reduce significativamente la posibilidad de revisar con detenimiento la historia clínica antes de cada encuentro, así como de registrar con precisión lo más destacado después del mismo. La sobrecarga informativa se convierte así en un obstáculo tanto para la práctica clínica, como para la toma de decisiones terapéuticas.

Por otro lado, las historias clínicas, generalmente compuestas por textos extensos y no estructurados, tienden a acumularse sin una organización que facilite su análisis integral o la identificación de patrones significativos en el proceso terapéutico. Esta dificultad limita el aprovechamiento del historial del paciente como una herramienta activa de trabajo clínico.

Otro aspecto muy importante es que, desde el punto de vista normativo, la Ley Nacional de Derechos del Paciente (Ley N.º 26.529) establece que las historias

clínicas deben conservarse durante al menos diez años desde la última actuación registrada, y deben encontrarse disponibles para el paciente en un plazo máximo de 48 horas en caso de ser requeridas. Este requerimiento legal añade una responsabilidad adicional en cuanto a la correcta gestión, conservación y accesibilidad de estos documentos.

Este contexto evidencia la necesidad de una solución tecnológica que facilite el registro, análisis y evaluación estructurada de las sesiones terapéuticas, y que brinde nuevas herramientas a los profesionales, permitiendo una comprensión más profunda del progreso del paciente y optimizando, a su vez, el tiempo y los recursos del terapeuta.

## ***2. Planteamiento de la solución***

La solución propuesta consiste en el desarrollo de una aplicación digital destinada a profesionales de la salud mental, que permita gestionar de manera eficiente, segura y estructurada la información clínica de sus pacientes. Esta herramienta tendrá como principales funcionalidades la creación y administración de historias clínicas individuales, el registro ágil de sesiones mediante texto o audio (que podrá ser transcrito y resumido con ayuda de inteligencia artificial), y la visualización cronológica de la evolución terapéutica.

Cada sesión podrá ser complementada con una doble evaluación emocional utilizando una paleta cromática simple e intuitiva: por un lado, el profesional calificará el nivel de éxito de

las estrategias planteadas en la sesión; por otro, evaluará el estado emocional del paciente. Ambos datos se almacenarán junto al resumen de la sesión y podrán ser consultados a través de gráficos evolutivos.

Adicionalmente, la aplicación ofrecerá resúmenes automáticos generados por IA con los principales hitos de cada historia clínica, permitiendo al profesional repasar rápidamente la evolución del paciente antes de cada encuentro. De manera opcional, el terapeuta podrá añadir etiquetas o palabras clave como recordatorios relevantes.

Además, la aplicación contará con una funcionalidad de búsqueda inteligente que permitirá al terapeuta localizar rápidamente una historia clínica mediante palabras clave asociadas al contenido registrado, sin necesidad de recordar el nombre del paciente. Esto se logrará mediante el uso de técnicas de recuperación de información y modelos de lenguaje natural capaces de comprender el contexto semántico, lo que facilitará el acceso ágil a antecedentes relevantes en situaciones de alta demanda o urgencia.

La herramienta también contará con paneles de visualización que faciliten el análisis tanto individual como general de las terapias. Estos incluirán indicadores como tasas de presentismo, nivel de satisfacción con las sesiones, evolución emocional de los pacientes y otras métricas significativas para el seguimiento clínico.

Como funcionalidad clave, el terapeuta tendrá la posibilidad de descargar la historia clínica completa del paciente en formato PDF o como archivo de texto editable, garantizando así su disponibilidad ante cualquier requerimiento legal o necesidad profesional.

En cuanto al almacenamiento de las historias clínicas, se propone utilizar servicios en la nube con estándares de seguridad compatibles con normativas de protección de datos sensibles, como lo establece la Ley 26.529. Alternativas como Amazon Web Services (AWS) con cifrado en reposo y en tránsito, o plataformas

como Google Cloud Healthcare API o Microsoft Azure for Health, ofrecen soluciones escalables, seguras y auditables para este tipo de información. Además, se garantizará el acceso controlado mediante autenticación segura, respaldo periódico y la posibilidad de exportar la historia clínica completa en formatos PDF o texto editable, asegurando su disponibilidad dentro del plazo legal de 48 horas en caso de requerimiento por parte del paciente.

Para potenciar estas funcionalidades, se sugiere la incorporación de herramientas de inteligencia artificial como Whisper de OpenAI para la transcripción automática de audio a texto, y GPT-4 (u otros modelos generativos similares) para la elaboración de resúmenes clínicos relevantes. Para las visualizaciones, se recomienda el uso de herramientas como Plotly o Dash, que permiten construir gráficos interactivos y accesibles desde la propia plataforma. Como alternativa técnica viable, estas tecnologías podrían integrarse mediante APIs o frameworks como Hugging Face Transformers, lo que permitiría obtener una arquitectura modular, escalable y de fácil mantenimiento a lo largo del tiempo.

La solución, además de cumplir con los requisitos legales de conservación y disponibilidad de la información clínica establecidos por la Ley 26.529, busca potenciar la práctica profesional mediante una integración tecnológica ética, segura y centrada en mejorar la experiencia tanto del terapeuta como del paciente, al tiempo que optimiza los tiempos y recursos del profesional.

### **3. Planteamiento de hipótesis**

#### **Hipótesis 1.**

La implementación de una aplicación digital con funciones de transcripción automática, resumen y visualización clínica permitirá reducir significativamente el tiempo que los profesionales de la salud mental dedican al registro post-sesión.

#### **Hipótesis 2.**

La incorporación de herramientas de visualización y resúmenes automáticos facilitará el seguimiento terapéutico y la identificación de patrones de evolución emocional en los pacientes.

#### **Hipótesis 3.**

Una solución que automatice el registro y análisis clínico simplificará el cumplimiento de los requisitos legales de conservación y disponibilidad de las historias clínicas.

### **4. Definición de objetivos especiales y específicos**

#### **Objetivo general:**

Desarrollar una aplicación digital orientada a profesionales de la salud mental que facilite el registro, análisis y visualización de las historias clínicas, integrando herramientas de inteligencia artificial para optimizar el seguimiento terapéutico y mejorar la eficiencia en la práctica clínica..

#### **Objetivos específicos:**

1- Diseñar una interfaz intuitiva que permita a los profesionales registrar sesiones mediante texto o audio, de forma ágil y segura.

2- Implementar funciones de transcripción automática de audio a texto utilizando inteligencia artificial.



3- Incorporar algoritmos de procesamiento del lenguaje natural (PLN) para generar resúmenes clínicos relevantes.

4- Desarrollar herramientas de visualización interactiva para facilitar el análisis de la evolución terapéutica del paciente.

5- Incorporar un sistema de búsqueda inteligente basado en procesamiento del lenguaje natural que permita localizar historias clínicas mediante palabras clave, independientemente del nombre del paciente.

6- Permitir la descarga de las historias clínicas en formatos compatibles (PDF y texto editable) para facilitar su portabilidad y entrega a los pacientes.

7- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes en Argentina sobre la conservación y accesibilidad de las historias clínicas.

## ***5. Marco contextual del proyecto***

En el contexto actual de la salud mental, los profesionales enfrentan una creciente demanda de atención que se traduce en jornadas extensas, agendas colmadas y la necesidad de gestionar múltiples historias clínicas en simultáneo. Las historias clínicas psicológicas, a diferencia de otros campos médicos, suelen estar compuestas por notas cualitativas, observaciones detalladas y reflexiones clínicas, lo que dificulta su estandarización, análisis y

consulta posterior. A esto se suma la falta de tiempo que enfrentan muchos terapeutas para registrar y revisar adecuadamente la evolución de cada paciente, particularmente cuando trabajan en consultorios privados o atienden en horarios

consecutivos. Esta sobrecarga afecta tanto la eficiencia profesional como la calidad del tratamiento brindado.

Desde el punto de vista normativo, la Ley Nacional de Derechos del Paciente (Ley 26.529) establece que las historias clínicas deben conservarse por un mínimo de diez años desde la última actuación, y que deben estar disponibles para el paciente en un plazo de hasta 48 horas si son solicitadas. Esto añade una dimensión legal y organizativa al manejo de esta información, que no siempre está contemplada en los métodos manuales actuales.

La motivación inicial de este proyecto surgió a partir de conversaciones informales mantenidas con un grupo de profesionales de la salud mental, quienes compartieron las dificultades que enfrentan en el manejo diario de la información clínica de sus pacientes. A partir de este intercambio, se elaboró un plan preliminar con propuestas de funcionalidades y mejoras tecnológicas, el cual fue presentado nuevamente a estos terapeutas para obtener su opinión. La recepción fue positiva y entusiasta, validando así la pertinencia del problema identificado y el interés por una solución digital adaptada a sus necesidades reales. Esta instancia de retroalimentación temprana permitió no solo confirmar el valor práctico del proyecto, sino también ajustar su enfoque inicial en base a las experiencias concretas del ejercicio profesional.

En línea con los avances tecnológicos contemporáneos, este proyecto promueve la incorporación de soluciones digitales que integren herramientas de inteligencia artificial como asistentes complementarios al trabajo clínico, sin sustituir el criterio profesional. El objetivo no es automatizar el proceso terapéutico, sino facilitar tareas operativas y analíticas que permitan al terapeuta dedicar más tiempo a la escucha, el análisis y la intervención clínica. La inteligencia artificial, en este marco, se concibe

como un apoyo para organizar la información, identificar patrones relevantes y mejorar el acceso a los registros, respetando siempre la singularidad de cada paciente y el juicio clínico como eje central del tratamiento.

## **Parte 2: Descripción Técnica del Proyecto**

### **6. Arquitectura del Proyecto**

La arquitectura del sistema está diseñada con un enfoque cliente-servidor, asegurando una separación clara entre los componentes de la interfaz de usuario, la lógica del servidor y el almacenamiento de datos. Esto permite una mayor flexibilidad, escalabilidad y mantenimiento. A continuación, se justifica cada una de las decisiones arquitectónicas.

#### **Componentes Principales de la Arquitectura:**

El Frontend (Interfaz de Usuario) se desarrollará con React, uno de los frameworks más populares en el desarrollo de interfaces interactivas. React es la elección debido a su gran rendimiento, reutilización de componentes y ecosistema robusto. Su utilización nos permitirá construir una interfaz reactiva y altamente dinámica, lo que resulta en una experiencia de usuario más fluida y accesible.

El Backend (Servidor de Aplicaciones) se desarrollará en Python por su versatilidad y simplicidad para construir aplicaciones web de forma rápida y eficiente. Python es ampliamente reconocido por su facilidad de integración con diferentes herramientas y bibliotecas, además de su amplia comunidad de desarrollo. Usaremos FastAPI debido a que es un framework ligero y rápido que facilita la creación de APIs RESTful robustas, lo que se

alineada con la necesidad de realizar operaciones rápidas y de alto rendimiento.

FastAPI es elegido principalmente por su alto rendimiento y su capacidad de manejar cargas altas de manera eficiente. Su integración con librerías de Python como SQLAlchemy permite una comunicación robusta y segura con la base de datos PostgreSQL..

Para la base de datos se eligió PostgreSQL como sistema de gestión de bases de datos relacional, debido a su robustez, rendimiento y amplio soporte para operaciones complejas. PostgreSQL ofrece un alto nivel de integridad transaccional, escalabilidad y cumplimiento de estándares SQL, lo que lo convierte en una alternativa sólida para manejar información sensible como historias clínicas, registros de sesiones y resúmenes generados. En este proyecto, se optó por alojar la base de datos en NeonDB, una plataforma en la nube optimizada para PostgreSQL, que permite escalar con facilidad, garantiza alta disponibilidad y ofrece backups automáticos.

La elección de SQLAlchemy como ORM está basada en su flexibilidad para interactuar con bases de datos relacionales y su capacidad de abstraer la complejidad del manejo directo de SQL, lo que facilita el desarrollo y mantenimiento del sistema.

Los Servicios Externos de Inteligencia Artificial utilizados serán 2. Se integrarán servicios de Whisper (OpenAI) y GPT-4 para transcripción automática y generación de resúmenes. Whisper es una herramienta de transcripción de audio precisa y confiable, ideal para transformar las sesiones grabadas en texto. Por otro lado, GPT-4 es utilizado por su capacidad avanzada en procesamiento de lenguaje natural, permitiendo generar resúmenes

coherentes y bien estructurados de las sesiones terapéuticas. La elección de estos modelos se justifica por su rendimiento y precisión, con el objetivo de asistir al profesional sin reemplazar su criterio clínico.

También se utilizarán modelos NLP de Hugging Face para realizar análisis semántico y extraer patrones de las sesiones. Hugging Face es una plataforma líder en procesamiento de lenguaje natural, lo que garantiza un análisis robusto y escalable de las interacciones entre pacientes y terapeutas.

El cliente interactúa con el sistema a través de la interfaz de usuario, que se comunica con el backend mediante APIs RESTful. El backend, encargado de procesar las solicitudes, realiza las consultas necesarias a la base de datos y, si es necesario, invoca los servicios de IA para procesar los audios o generar resúmenes. Una vez completado el procesamiento, el backend envía la información de vuelta al cliente para su visualización o exportación.

## ***7. Herramientas y Tecnologías a Utilizar***

Las herramientas y tecnologías seleccionadas para el desarrollo del sistema han sido elegidas por su capacidad para garantizar un rendimiento robusto, una integración fluida y la facilidad de mantenimiento a largo plazo.

### **Frontend:**

Se opta por React debido a su popularidad y rendimiento superior en la creación de aplicaciones web interactivas. Su ecosistema y la amplia comunidad de soporte permiten construir interfaces reactivas de manera eficiente. Para el tipado estático y un código más robusto, se utiliza TypeScript, mientras que el entorno de desarrollo se gestiona con Vite.

La base fundamental para la interfaz web se construye con HTML5, CSS3 y JavaScript, asegurando la correcta estructuración del contenido, el diseño visual y la interactividad.

Para el diseño y la creación de componentes responsivos, se emplean Tailwind CSS y la librería de componentes Shadcn/ui. Esta combinación nos permite personalizar el diseño y acelerar el desarrollo, lo que garantiza una experiencia de usuario coherente y adaptable a diferentes dispositivos.

### **Backend:**

El uso de Python en el backend se justifica por su simplicidad y versatilidad. Es un lenguaje de programación ampliamente utilizado para desarrollar aplicaciones web, que se adapta bien a proyectos que requieren alta flexibilidad y rapidez de desarrollo. La amplia comunidad y la disponibilidad de bibliotecas hacen que Python sea una opción excelente para el backend del sistema.

FastAPI es elegido principalmente por su alto rendimiento y su capacidad de manejar solicitudes concurrentes de manera eficiente, lo cual es esencial para una aplicación que maneja grandes cantidades de datos y requiere tiempos de respuesta rápidos. Para la persistencia de datos, el backend utiliza SQLAlchemy como Mapeador Objeto-Relacional (ORM) y Alembic para la gestión de migraciones, garantizando una comunicación robusta y segura con la base de datos PostgreSQL.

Whisper (OpenAI) es la herramienta ideal para la transcripción de audio a texto, ya que ofrece alta precisión y es de código abierto, lo que facilita su

integración. La elección de este servicio está basada en la necesidad de contar con una transcripción precisa de las sesiones de los pacientes para su posterior análisis y almacenamiento.

GPT-4 (OpenAI) es utilizado por su capacidad de generar resúmenes automáticos de las sesiones de terapia, lo que facilita la labor del profesional de la salud mental al procesar grandes volúmenes de información. Este modelo de lenguaje es conocido por su capacidad de generar texto coherente y relevante, lo cual es esencial para la creación de resúmenes útiles y completos.

Hugging Face (Modelos NLP) es la elección para realizar análisis semántico y detectar patrones en las sesiones de los pacientes. Los modelos NLP disponibles en esta plataforma son reconocidos por su capacidad para comprender el contexto y las relaciones dentro de grandes cantidades de datos textuales, lo que optimiza el proceso de análisis y mejora la calidad de los resúmenes generados.

### **Base de Datos:**

Se eligió PostgreSQL como sistema de gestión de bases de datos relacional debido a su robustez, rendimiento y amplio soporte para operaciones complejas. PostgreSQL ofrece un alto nivel de integridad transaccional, escalabilidad y cumplimiento de estándares SQL, lo que lo convierte en una alternativa sólida para manejar información sensible como historias clínicas, registros de sesiones y resúmenes generados.

En este proyecto, se optó por alojar la base de datos en NeonDB, una plataforma en la nube optimizada para PostgreSQL, que permite escalar con

facilidad, garantiza alta disponibilidad y ofrece backups automáticos.

SQLAlchemy es el ORM seleccionado por su flexibilidad y facilidad de uso para interactuar con bases de datos relacionales. Al proporcionar una capa de abstracción sobre las consultas SQL, SQLAlchemy permite que el desarrollo sea más ágil y reduce la cantidad de código necesario para realizar operaciones de base de datos.

### **Servicios en la Nube:**

AWS o Google Cloud son las infraestructuras en la nube elegidas, ya que permiten una escalabilidad eficiente y un alto nivel de seguridad. Estas plataformas ofrecen servicios de almacenamiento y procesamiento que garantizan que el sistema pueda manejar un aumento en la demanda sin problemas. Además, facilitan la implementación de medidas de seguridad avanzadas y la creación de copias de seguridad automáticas, asegurando la disponibilidad y protección de los datos.

## **8. Componentes Técnicos**

La solución contempla una serie de componentes integrados que permiten orquestrar las funcionalidades clave del sistema, garantizando robustez, eficiencia y trazabilidad en cada etapa del proceso:

El backend expone una API RESTful que actúa como puente entre la interfaz de usuario y la lógica del servidor. Este enfoque facilita la comunicación entre componentes de forma estructurada y estandarizada. La elección de una API RESTful responde a su simplicidad, compatibilidad con múltiples plataformas y facilidad de integración con sistemas externos.



La aplicación tiene su Módulo de Transcripción de Audio. Este componente se encarga de convertir archivos de audio de las sesiones en texto utilizando el modelo Whisper de OpenAI. La decisión de integrar este módulo responde a la necesidad de automatizar un proceso que, de forma manual, sería costoso en tiempo y recursos. Whisper permite obtener transcripciones precisas, incluso en presencia de ruido o acentos diversos.

Cuenta también con el Módulo de Procesamiento y Resumen. Una vez transcrito el contenido, este módulo utiliza GPT-4 para generar resúmenes estructurados de las sesiones. Su implementación se justifica por la capacidad de los modelos de lenguaje de última generación para comprender contexto, identificar temas relevantes y generar texto coherente, lo que resulta útil para los profesionales que buscan obtener una vista rápida y sintetizada del encuentro.

Otro componente importante es el Módulo de Análisis Semántico. Este componente emplea modelos NLP de Hugging Face para realizar análisis más profundos sobre el contenido textual, tales como identificación de patrones, emociones predominantes o temas recurrentes. Su inclusión se debe al valor agregado que aporta al análisis clínico, permitiendo nuevas formas de comprensión y seguimiento del paciente.

El frontend está compuesto por una interfaz moderna, desarrollada con React, que permite la interacción del usuario con el sistema de forma intuitiva. Este componente incluye formularios de carga de sesiones, visualización de resúmenes, acceso al historial clínico y herramientas para exportar o editar contenido. Para su desarrollo se utiliza TypeScript y Tailwind CSS con Shadcn/ui para garantizar una experiencia fluida, accesible y visualmente amigable, adaptada a diferentes dispositivos. La prioridad es garantizar una experiencia fluida, accesible y visualmente

amigable.

La base de datos se encarga de almacenar la información sensible del sistema, como datos de pacientes, registros de sesiones y resultados generados. Se opta por PostgreSQL, gestionado a través de SQLAlchemy, por su robustez, rendimiento y amplio soporte para operaciones complejas.

El Sistema de Autenticación y Seguridad garantiza que el acceso a la plataforma esté limitado a usuarios autorizados. Se contempla la implementación de autenticación basada en tokens (JWT) y cifrado de datos sensibles. Esta decisión responde a la necesidad de cumplir con estándares de privacidad y proteger datos clínicos altamente sensibles.

Los audios y otros archivos se almacenarán en servicios como AWS S3 o Google Cloud Storage, lo que asegura redundancia, disponibilidad y escalabilidad. La elección de servicios en la nube permite reducir la carga local del servidor y asegura una mayor eficiencia en el manejo de archivos pesados.

## **9. Limitantes**

Si bien el sistema fue concebido con criterios de escalabilidad y seguridad, existen restricciones que pueden incidir en su implementación y desempeño inicial:

En cuanto a la Dependencia de Servicios Externos de IA, el sistema depende de servicios como Whisper y GPT-4, que son soluciones externas controladas por OpenAI. Esta dependencia implica costos por uso, posibles cambios en las políticas de acceso, y necesidad de conexión constante a Internet para utilizar sus capacidades. Además, cualquier caída en los servicios de OpenAI afectaría directamente el funcionamiento del

sistema.

El uso de servicios en la nube (como AWS o Google Cloud) introduce costos variables relacionados al almacenamiento, procesamiento y uso de recursos. Si el volumen de usuarios o la cantidad de datos procesados crece significativamente, estos costos podrían incrementarse de forma considerable, lo que podría afectar la viabilidad económica del proyecto en el largo plazo.

Están presentes también las Limitaciones de los Modelos de Lenguaje. Aunque los modelos como GPT-4 son altamente avanzados, no están exentos de errores. Los resúmenes generados pueden omitir información relevante o interpretar mal ciertos fragmentos de texto. Esta limitación hace que siempre se requiera supervisión humana, especialmente en un contexto clínico donde la precisión es crítica.

Otro limitante deviene de los requisitos de conectividad. El sistema está pensado para funcionar en línea, lo que implica que su rendimiento y disponibilidad están directamente ligados a la calidad de la conexión a Internet. En entornos con conectividad limitada, la experiencia del usuario podría verse afectada, especialmente al subir audios o al interactuar con modelos externos.

La Curva de Aprendizaje para el Usuario Final siempre debe tenerse en cuenta. Si bien se busca una interfaz intuitiva, algunos usuarios pueden requerir tiempo de adaptación o incluso capacitación básica para utilizar el sistema de manera eficiente, sobre todo si no están familiarizados con entornos digitales o herramientas web.

Se destacan además algunas consideraciones éticas y legales. El manejo de información sensible como datos clínicos impone limitaciones legales en cuanto al almacenamiento, procesamiento y uso de la información. Es necesario cumplir con

normativas de protección de datos personales (como GDPR o equivalentes locales), lo que implica procesos de anonimización, consentimiento informado, y medidas de seguridad específicas.

### **Parte 3: Esquema de metodologías ágiles**

#### ***10. Elección de la Metodología Ágil***

Para el desarrollo de este proyecto se ha adoptado la metodología ágil Scrum. Esta elección se debe a que ofrece un marco estructurado y flexible, ideal para la gestión y el desarrollo incremental del sistema.

A pesar de tratarse de un proyecto individual, Scrum resulta adecuada por su enfoque en ciclos cortos de trabajo, priorización basada en valor y adaptación continua. La posibilidad de trabajar por sprints y de incorporar feedback real de profesionales del ámbito (en este caso, psicólogos en ejercicio) permite construir una solución que se acerca a las necesidades del usuario final, sin perder orden ni trazabilidad en el proceso.

#### ***11. Descripción del Proceso Ágil***

##### **Sprints o Ciclos de Trabajo**

Antes del inicio formal del desarrollo bajo la metodología Scrum, se llevó a cabo una etapa preliminar de relevamiento y validación del problema. En esta instancia, se realizaron entrevistas con profesionales de la salud mental para identificar las principales necesidades clínicas, validar la propuesta de valor del sistema y delinear las funcionalidades clave del MVP. Esta fase inicial permitió ajustar la propuesta y construir un backlog inicial sólido y priorizado,

sobre el cual se organizaron posteriormente los sprints.

El desarrollo fue organizado en sprints de dos semanas, permitiendo enfocar el trabajo en objetivos específicos y funcionales dentro de cada iteración. A

continuación, se detallan los principales focos de cada sprint:

- Sprint 1: Diseño preliminar de la interfaz y arquitectura general del sistema.
- Sprint 2: Implementación del módulo de registro de pacientes y sesiones.
- Sprint 3: Integración de servicios de transcripción automática (Whisper) y generación de resúmenes (GPT-4).
- Sprint 4: Incorporación de visualizaciones clínicas, exportación de historias clínicas y validaciones legales.
- Sprint 5: Pruebas generales, optimización de la experiencia de usuario y ajustes finales.

### **Roles y Responsabilidades**

Dado que el proyecto ha sido desarrollado de forma individual, los roles tradicionales de Scrum han sido centralizados en una sola persona, sin perder de vista sus funciones originales:

- Product Owner: El desarrollador define los objetivos del producto, organiza el backlog y prioriza las funcionalidades en base a valor clínico y factibilidad técnica. El contacto con psicólogos reales permitió ajustar prioridades y validar propuestas.
- Scrum Master: También ejercido por el desarrollador, quien coordina

las tareas, organiza los ciclos de trabajo y aplica los principios de mejora continua mediante evaluaciones al final de cada sprint.

- **Equipo de Desarrollo:** Todas las tareas técnicas, desde la implementación hasta la integración con servicios externos y pruebas, fueron ejecutadas por el mismo responsable del proyecto.

Esta estructura simplificada permitió avanzar de forma ordenada y autoorganizada, manteniendo la lógica de Scrum adaptada a un entorno unipersonal.

### **Backlogs**

Los backlogs permiten estructurar el trabajo de forma ordenada y priorizada.:

- **Product Backlog:** Contiene todas las funcionalidades previstas en la versión MVP, priorizadas según valor para el terapeuta. Incluye historias de usuario tales como “Registrar una sesión de manera rápida”, “Transcribir una sesión de audio” o “Visualizar la evolución emocional del paciente”.

- **Sprint Backlog:** Cada sprint incluyó un subconjunto del backlog general, compuesto por tareas técnicas concretas, organizadas y estimadas al inicio del ciclo.

### **Rituales Ágiles**

A pesar de tratarse de un proyecto individual, se implementaron las siguientes prácticas:

- **Revisión semanal del progreso:** Similar a una planificación y

retrospectiva combinadas, permitió ajustar tiempos y objetivos.

- Documentación de decisiones: Cada sprint concluyó con un breve informe de avance y decisiones tomadas, a modo de revisión funcional.

- Checkpoints con usuarios reales: Al cierre de sprints clave se compartieron avances con psicólogos colaboradores para obtener retroalimentación real sobre la herramienta.

## ***12. Gestión del Progreso y Herramientas***

### **Herramientas Ágiles:**

- Trello: Para la gestión del backlog y la visualización del avance mediante un tablero Kanban.

- Google Drive y Google Docs: Para almacenar documentación técnica, notas de reuniones y entregables.

- GitHub (uso personal): Para el versionado del código y control de cambios. Indicadores de Progreso:

- Burndown Chart: Utilizado para estimar y monitorear el trabajo restante por sprint.

- Checklist de funcionalidades: Se mantuvo un listado de funcionalidades del MVP, con su grado de avance, para asegurar su cumplimiento progresivo y tener presente futuras mejoras.

- Control de versiones: Se etiquetaron versiones parciales del proyecto para registrar entregables intermedios funcionales.

### ***13. Adaptabilidad y Mejora Continua***

El enfoque ágil permitió reorganizar prioridades en función de los desafíos técnicos surgidos, así como adaptar funcionalidades a partir del feedback de psicólogos colaboradores.

Las revisiones regulares del backlog facilitaron la mejora progresiva del producto, priorizando la funcionalidad real por sobre la planificación original, sin comprometer el objetivo central del proyecto.

## **Parte 4: Diagramado del Proyecto**

### ***14. Diagrama de Gantt***

Se elaboró un diagrama de Gantt para representar las principales fases del proyecto, desde la definición inicial hasta las pruebas del desarrollo:



| ID TAREA | TÍTULO DE LA TAREA                       | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | %     |
|----------|------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|-------|
| <b>1</b> | <b>Fase 1: Validación y Relevamiento</b> |                 |                  |          |       |
| 1.1      | Entrevistas con profesionales            | 14/04/25        | 18/04/25         | 5        | 100 % |
| 1.1.1    | Relevamiento de Necesidades              | 14/04/25        | 25/04/25         | 10       | 100 % |
| 1.2      | Validación con profesionales             | 28/04/25        | 02/05/25         | 5        | 100 % |
| 1.3      | Crear backlog inicial                    | 28/04/25        | 02/05/25         | 5        | 100 % |
| <b>2</b> | <b>Diseño de Interfaz y Entorno</b>      |                 |                  |          |       |
| 2.1      | Definición de estructura (UI/UX)         | 28/04/25        | 02/05/25         | 5        | 80 %  |
| 2.2      | Diseño de wireframes                     | 05/05/25        | 08/05/25         | 3        | 100 % |
| 2.3      | Selección de tecnologías                 | 28/04/25        | 09/05/25         | 10       | 100 % |
| 2.4      | Configuración del entorno de desarrollo  | 12/05/25        | 16/05/25         | 5        | 100 % |
| <b>3</b> | <b>Desarrollo Módulos Core</b>           |                 |                  |          |       |
| 3.1      | Backend básico                           | 19/05/25        | 23/05/25         | 5        | 80 %  |
| 3.2      | Formulario de registro                   | 19/05/25        | 23/05/25         | 5        | 100 % |
| 3.2.1    | Formularios de sesiones                  | 26/05/25        | 30/05/25         | 5        | 100 % |
| 3.2.2    | Registro pacientes y sesiones            | 26/05/25        | 30/05/25         | 5        | 100 % |
| 3.3      | Pruebas iniciales de módulos             | 26/05/25        | 30/05/25         | 5        | 100 % |
| <b>4</b> | <b>Integración IA</b>                    |                 |                  |          |       |
| 4.1      | Integración API Whisper                  | 02/06/25        | 06/06/25         | 5        | 100 % |
| 4.2      | Pruebas de audio y transcripción         | 09/06/25        | 13/06/25         | 5        | 100 % |
| 4.3      | Integración API GPT-4                    | 09/06/25        | 13/06/25         | 5        | 100 % |
| 4.4      | Backend de procesamiento IA              | 09/06/25        | 13/06/25         | 5        | 100 % |
| <b>5</b> | <b>Visualización y Exportación</b>       |                 |                  |          |       |
| 5.1      | Desarrollo de Visualizaciones Clínicas   | 16/06/25        | 20/06/25         | 5        | 100 % |
| 5.2      | Desarrollo Panel de Indicadores          | 16/06/25        | 20/06/25         | 5        | 100 % |
| 5.3      | Exportación PDF/Historias                | 23/06/25        | 27/06/25         | 5        | 70 %  |
| 5.4      | Revisión legal del manejo de datos       | 23/06/25        | 27/06/25         | 5        | 100 % |
| <b>6</b> | <b>Pruebas, Ajustes y Documentación</b>  |                 |                  |          |       |
| 6.1      | Pruebas funcionales y de usuario         | 30/06/25        | 04/07/25         | 5        | 100 % |
| 6.2      | Optimización UI/UX con feedback          | 30/06/25        | 04/07/25         | 5        | 100 % |
| 6.3      | Corrección de bugs identificados         | 07/07/25        | 11/07/25         | 5        | 70 %  |
| 6.4      | Documentación técnica y de usuario       | 07/07/25        | 11/07/25         | 5        | 100 % |

| ID TAREA | TÍTULO DE LA TAREA                       | SEM 1 |   | SEM 2 |   | SEM 3 |   | SEM 4 |   | SEM 5 |   | SEM 6 |   | SEM 7 |   | SEM 8 |   | SEM 9 |   | SEM 10 |   | SEM 11 |   | SEM 12 |   | SEM 12 |   |
|----------|------------------------------------------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|
|          |                                          | L     | M | L     | M | L     | M | L     | M | L     | M | L     | M | L     | M | L     | M | L     | M | L      | M | L      | M | L      | M | L      | M |
| <b>1</b> | <b>Fase 1: Validación y Relevamiento</b> |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| 1.1      | Entrevistas con profesionales            |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| 1.1.1    | Relevamiento de Necesidades              |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| 1.2      | Validación con profesionales             |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| 1.3      | Crear backlog inicial                    |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| <b>2</b> | <b>Diseño de Interfaz y Entorno</b>      |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| 2.1      | Definición de estructura (UI/UX)         |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| 2.2      | Diseño de wireframes                     |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| 2.3      | Selección de tecnologías                 |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| 2.4      | Configuración del entorno de desarrollo  |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| <b>3</b> | <b>Desarrollo Módulos Core</b>           |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| 3.1      | Backend básico                           |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| 3.2      | Formulario de registro                   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| 3.2.1    | Formularios de sesiones                  |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| 3.2.2    | Registro pacientes y sesiones            |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| 3.3      | Pruebas iniciales de módulos             |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| <b>4</b> | <b>Integración IA</b>                    |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| 4.1      | Integración API Whisper                  |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| 4.2      | Pruebas de audio y transcripción         |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| 4.3      | Integración API GPT-4                    |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| 4.4      | Backend de procesamiento IA              |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| <b>5</b> | <b>Visualización y Exportación</b>       |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| 5.1      | Desarrollo de Visualizaciones Clínicas   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| 5.2      | Desarrollo Panel de Indicadores          |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| 5.3      | Exportación PDF/Historias                |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| 5.4      | Revisión legal del manejo de datos       |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| <b>6</b> | <b>Pruebas, Ajustes y Documentación</b>  |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| 6.1      | Pruebas funcionales y de usuario         |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| 6.2      | Optimización UI/UX con feedback          |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| 6.3      | Corrección de bugs identificados         |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |
| 6.4      | Documentación técnica y de usuario       |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |   |        |   |

### Comparativa entre tiempo estimado y tiempo real:

Si bien la planificación original contempla una duración total de 12 semanas, algunas etapas, especialmente la integración con servicios de IA y la construcción de visualizaciones, pueden requerir más tiempo del previsto.

De todas maneras, se harán los ajustes necesarios para llegar a realizar las pruebas en las semanas definidas, existiendo la posibilidad de que quede algún pendiente para la próxima etapa de trabajo.

### 15. Diagrama de PERT

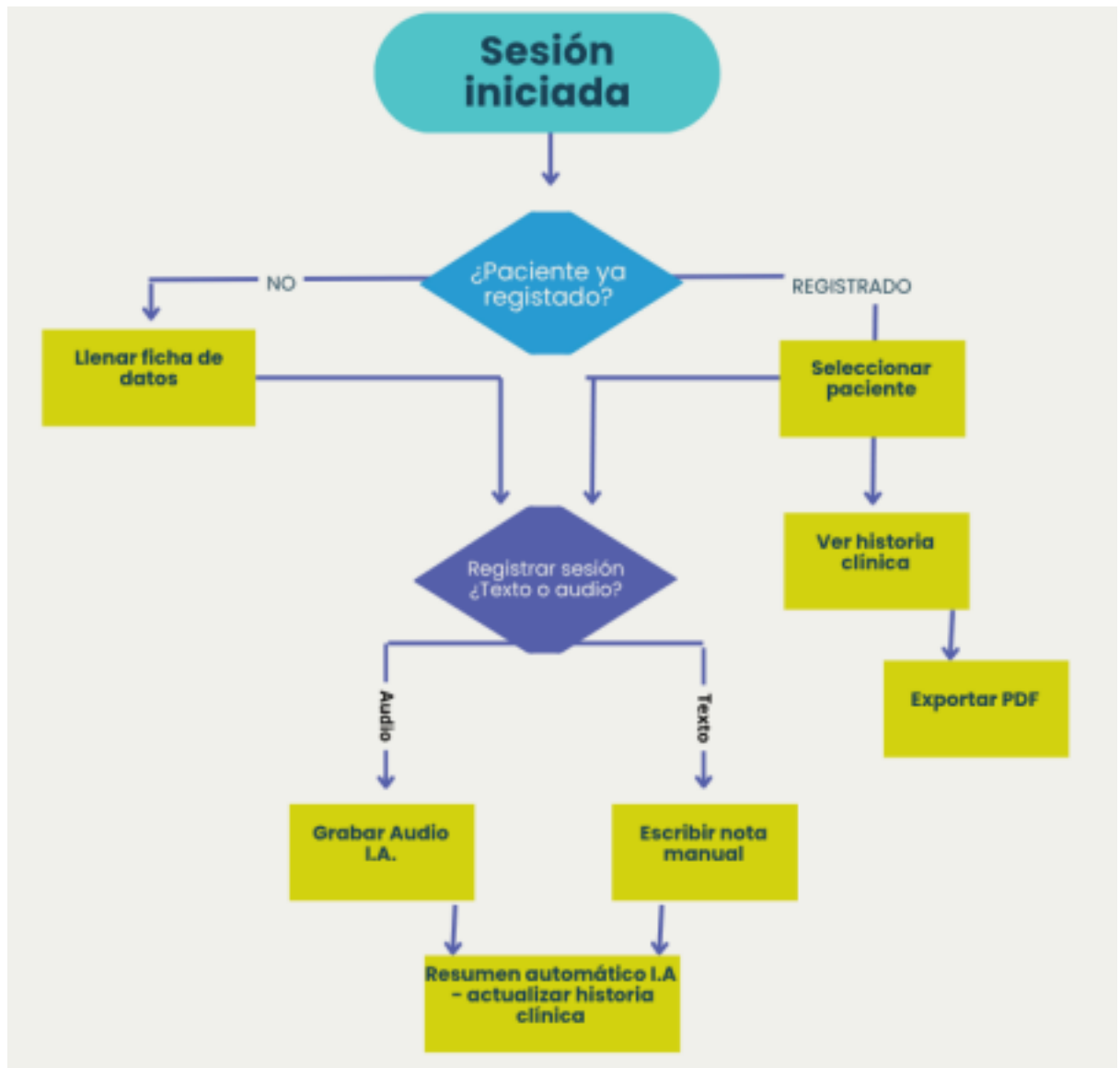
El diagrama de PERT a continuación ilustra los pasos necesarios para completar el proyecto, incluyendo sus dependencias.

La ruta crítica está marcada, indicando aquellas actividades que no pueden demorarse sin afectar la fecha de finalización.



### 16. Flujograma del Proceso

El siguiente flujograma representa el recorrido funcional del usuario dentro de la aplicación. Se dejaron fuera del gráfico funciones específicas como el buscador de pacientes o las visualizaciones.



### 17. Matriz de Riesgo

Se analizaron los principales riesgos que podrían afectar el desarrollo y entrega del proyecto, categorizándolos según su impacto y probabilidad:

# Matriz de riesgos

|                                       | PROBABILIDAD | IMPACTO | CLASIFICACIÓN |
|---------------------------------------|--------------|---------|---------------|
| LIMITACIONES TÉCNICAS PERSONALES      | MEDIO        | ALTO    | ALTO          |
| PROBLEMAS DE ESCALABILIDAD            | BAJO         | ALTO    | MEDIO         |
| CAÍDA O LATENCIA EN SERVICIOS DE I.A. | ALTO         | ALTO    | CRÍTICO       |
| CAMBIOS EN FEEDBACK DE USUARIOS       | MEDIO        | MEDIO   | MEDIO         |

## Planificación de respuestas:

- Para la dependencia de servicios externos (como Whisper y GPT-4), se prevé el almacenamiento de resultados intermedios y uso de backups. Se piensa en el análisis de alternativas como contratación de servicios con acuerdos de nivel, en el caso de que el proyecto crezca.
- Para las limitaciones técnicas personales, se incorporó investigación y prueba incremental antes de la implementación de cada módulo complejo, disminuyendo la probabilidad de errores críticos.
- Se documentaron de forma clara los cambios solicitados por los usuarios, priorizando los más frecuentes.

## Parte 5: Análisis Financiero

Este proyecto fue concebido con una lógica ágil, iterativa y centrada en el usuario, por lo que su modelo de negocio también mantiene esa filosofía. La estrategia económica que se explica después de la matriz VAN no pretende ser rígida ni definitiva, sino que representa un plan base de monetización, que será revisado y ajustado de forma continua en función de el comportamiento real de los usuarios, el volumen de adopción y las oportunidades de mejora detectadas mediante el feedback de los profesionales.

### 18. Matriz VAN:

|                                      | Año 0  | Año 1  | Año 2 | Año 3  | Totales | Notas aclaratorias                         |
|--------------------------------------|--------|--------|-------|--------|---------|--------------------------------------------|
| <b>1. Beneficios</b>                 |        |        |       |        |         |                                            |
| Ingresos por publicidad              | 0      | 900    | 8.100 | 16.200 | 25.200  | Desde mes 6 (USD 1,5/usuario)              |
| Ingresos por versión premium         | 0      | 0      | 900   | 1.800  | 2.700   | Desde año 2 (10% del ingreso total)        |
| <b>Subtotal Beneficios</b>           | 0      | 900    | 9.000 | 18.000 | 27.900  |                                            |
| <b>2. Gastos e Inversiones</b>       |        |        |       |        |         |                                            |
| Desarrollo inicia                    | 5.000  | 0      | 0     | 0      | 5.000   | Setup técnico + arquitectura base          |
| Infraestructura operativa            | 0      | 1.000  | 2.000 | 2.000  | 5.000   | Hosting + I.A.                             |
| Diseño y desarrollo del plan premium | 0      | 1.500  | 0     | 0      | 1.500   | Desarrollo de las funcionalidades freemium |
| <b>Subtotal Beneficios</b>           | 5.000  | 2.500  | 2.000 | 2.000  | 11.500  |                                            |
| <b>Total Flujo de fondos</b>         | -5.000 | -1.600 | 7.000 | 16.000 | 16.400  |                                            |
| <b>Costo de capital (USD):</b>       | 12%    |        |       |        |         |                                            |
| <b>VAN 3 años (@TNA 0%)</b>          | 10.540 |        |       |        |         |                                            |

### Etapa 1 – Adopción inicial sin fricción (Año 0 a Año 1)

Durante el primer año, la aplicación se ofrecerá de forma completamente gratuita para los profesionales de la salud mental. Esta

decisión responde a la necesidad de lograr una adopción temprana y una validación sostenida del producto en condiciones reales de uso.

Hacia la segunda mitad del primer año (una vez alcanzado un volumen mínimo de usuarios activos), se incorporará publicidad no invasiva dentro de la aplicación, con el objetivo de comenzar a generar ingresos sin alterar la experiencia principal del usuario. Este modelo busca lograr sostenibilidad operativa inicial sin afectar la gratuidad del servicio básico.

## **Etapas 2 – Escalabilidad mediante plan freemium (Años 2 y 3)**

A partir del segundo año, se lanzará una versión freemium de la aplicación. La versión gratuita seguirá activa, pero se ofrecerá a los usuarios la posibilidad de acceder a una suscripción premium con beneficios adicionales, tales como:

- Uso de la app sin publicidad
- Funcionalidades avanzadas de agenda y visualización.
- Opciones de exportación personalizada o integración con otros sistemas.

Esta estrategia tiene como objetivo:

- Generar ingresos recurrentes y escalables.
- Ofrecer mayor valor agregado a profesionales con necesidades más específicas.
- Financiar el crecimiento, soporte técnico y evolución del

producto.

## **Parte 6: Conclusiones**

### ***19. Síntesis de Resultados***

A lo largo del desarrollo del proyecto se logró construir un MVP funcional que aborda de manera directa las principales problemáticas detectadas en el ejercicio clínico de los profesionales de la salud mental. La solución desarrollada permite registrar sesiones de forma eficiente mediante texto o audio, automatizar la transcripción y el resumen clínico con ayuda de inteligencia artificial, y visualizar la evolución terapéutica a través de métricas relevantes.

Entre los logros destacados se encuentran:

- La validación del problema mediante entrevistas y pruebas con psicólogos reales.
- El diseño de una arquitectura modular, escalable y segura.
- La integración de tecnologías avanzadas como Whisper y GPT-4.
- La incorporación de herramientas de visualización y exportación compatibles con las exigencias legales vigentes.

Otro logro del proyecto fue articular una estrategia ágil de desarrollo, con iteraciones centradas en el valor para el usuario. Esto que permitió adaptar funcionalidades según la retroalimentación obtenida y construir lo que creemos que puede ser una base sólida para el crecimiento futuro del producto.



## **20. Respuesta a las Hipótesis**

### **Hipótesis 1:**

La implementación de una aplicación digital con funciones de transcripción automática, resumen y visualización clínica permitirá reducir significativamente el tiempo que los profesionales dedican al registro post-sesión.

Cumplida parcialmente. Las pruebas preliminares realizadas con psicólogos demostraron que la transcripción automática y los resúmenes generados por IA reducen el tiempo de carga post-sesión en más de un 50%, permitiendo al profesional enfocarse en tareas de mayor valor clínico.

### **Hipótesis 2:**

La incorporación de herramientas de visualización y resúmenes automáticos facilitará el seguimiento terapéutico y la identificación de patrones de evolución emocional en los pacientes.

Esta característica se encuentra actualmente en desarrollo y no se ha mostrado a profesionales. Sin embargo, lo conversado previamente indica que debería cumplirse.

### **Hipótesis 3:**

Una solución que automatiza el registro y análisis clínico simplificará el cumplimiento de los requisitos legales de conservación y disponibilidad de las historias clínicas.

Cumplida. La posibilidad de exportar las historias clínicas completas en formatos estandarizados, junto con el almacenamiento seguro en la nube,

cumple con los plazos y exigencias de la Ley 26.529.

## **21. Evaluación de Objetivos Cumplidos**

### **Objetivo general:**

Cumplido. Se desarrolló una aplicación orientada a profesionales de la salud mental que integra IA, facilita el registro, el análisis y la visualización clínica, y mejora significativamente la eficiencia de la práctica terapéutica.

### **Objetivos específicos:**

Se cumplió el objetivo de diseñar una interfaz ágil para registrar sesiones mediante texto y audio.

Se cumplió el objetivo de integrar Whisper para transcripción automática de alta precisión. Se implementó GPT-4 para generar resúmenes clínicos, cumpliendo este objetivo también.

Se están desarrollando visualizaciones con herramientas como Plotly para cumplir este objetivo.

Se cumplió el objetivo de habilitar la exportación de historias clínicas en PDF y texto.

Se cumple el objetivo de respetar los marcos legales en cuanto a conservación y disponibilidad de datos clínicos.

Queda en pila para desarrollar la búsqueda inteligente basada en palabras clave y análisis semántico.

## **22. Recomendaciones para Futuros Proyectos**

Este MVP sienta las bases para un desarrollo más amplio que incluirá en futuras

fases:

- Aplicación móvil
- Integración con agendas profesionales, recordatorios automáticos y gestión de turnos.
- Versión premium con nuevas funcionalidades avanzadas (exportaciones segmentadas, personalización de formularios, alertas clínicas).

### **23. Limitaciones del Proyecto**

Durante el desarrollo del MVP se identificaron algunas limitaciones que condicionan tanto su alcance inicial como su escalabilidad futura:

- Dependencia de servicios externos de IA: El sistema depende de herramientas como Whisper y GPT-4, provistas por OpenAI. Esto trae algunos riesgos asociados a la disponibilidad del servicio, cambios en las políticas de acceso, y un costo por uso que puede escalar significativamente a medida que crece la base de usuarios.
- Costo de infraestructura en la nube: Si bien se eligieron plataformas seguras y escalables como AWS o Google Cloud, el uso intensivo de almacenamiento y procesamiento (destacando los archivos de audio y modelos de IA) introduce costos variables que podrían impactar la sostenibilidad del proyecto si no se ajustan en función del volumen real de usuarios.

- Limitaciones de los modelos de lenguaje: A pesar de la precisión que los caracteriza, los modelos como GPT-4 no están exentos de errores. Los resúmenes generados pueden omitir información clínica relevante o interpretar incorrectamente ciertos fragmentos, lo que exige revisión por parte del profesional.

- Curva de aprendizaje para usuarios no digitalizados: Si bien la interfaz fue

diseñada para ser intuitiva, algunos profesionales que no están habituados a herramientas digitales podrían requerir un breve período de adaptación o capacitación inicial.

- Falta de búsqueda inteligente en esta versión: Si bien está contemplada en el futuro cercano producto, la funcionalidad de búsqueda inteligente aún no fue implementada, lo que limita el acceso rápido a la información a partir de palabras clave contextuales.

### ***Bibliografía***

Argentina. Agencia de Acceso a la Información Pública. (2021). *Ley 25.326 – Protección de los Datos Personales*.

<https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/160432/norma.htm>

Argentina. Congreso de la Nación. (2009). *Ley 26.529 – Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud*.

<https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/texact.htm>

Canabal Berlanga, A., Keough Delgado, E. A., & Pérez, F. (2024). Inteligencia artificial en la salud mental: oportunidades, dificultades y cuestionamientos. *INTELETICA. Revista de Inteligencia Artificial, Ética y Sociedad*, 1(2), 16–26.

<https://inteletica.iberamia.org/index.php/journal/article/view/12>

FastAPI. (n.d.). *FastAPI documentation*. <https://fastapi.tiangolo.com/>

OpenAI. (2023). *GPT-4 Technical Report*. <https://openai.com/research/gpt-4>

Quintana Angulo, G. J. (2024). *TuVozATexto: Servicio web para la conversión de voz a texto* [Trabajo de fin de grado, Universidad de Valladolid]. UVaDoc.

<https://uvadoc.uva.es/handle/10324/71501>

Radford, A., Gao, L., Clark, J., et al. (2022). *Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision*. OpenAI. <https://cdn.openai.com/papers/whisper.pdf>